

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

ЗВІТ

про виконання лабораторної роботи № 7
з курсу “Життєвий цикл програмного забезпечення. Управління ІТ
проектами”
на тему: “Неперервна інтеграція та неперервна доставка (CI/CD).
Впровадження CI/CD використовуючи програмний пакет Jenkins”

Виконав:

Студент. гр. ФеП-41 Фіняк Олег

Перевірив:

Франів В.А.

Мета роботи: Мета лабораторної роботи полягає в тому, щоб студенти ознайомилися з процесом впровадження безперервної інтеграції та безперервної доставки (CI/CD) у реальному проекті за допомогою популярного інструменту Jenkins.

Вимоги до результатів виконання лабораторної роботи:

1. Продемонструвати налаштований програмний пакет Jenkins відповідно до обраного проекту.
2. Описати створений Jenkins Pipeline. Обґрунтувати кожен крок у Jenkins Pipeline
3. Проаналізувати плюси та мінуси використання програмного пакету Jenkins для впровадження CI/CD процесів.

Порядок виконання роботи:

1. Освоїти вище наведений теоретичний матеріал.
2. Встановіть програмний пакет Jenkins.

```
Finik@DESKTOP-DDOVU84 MINGW64 /c/Users/Finik/Downloads
$ java -version
openjdk version "21.0.11" 2026-04-21 LTS
OpenJDK Runtime Environment Temurin-21.0.11+10 (build 21.0.11+10-LTS)
OpenJDK 64-Bit Server VM Temurin-21.0.11+10 (build 21.0.11+10-LTS, mixed mode, s
haring)

Finik@DESKTOP-DDOVU84 MINGW64 /c/Users/Finik/Downloads
$ java -jar jenkins.war
Running from: C:\Users\Finik\Downloads\jenkins.war
webroot: C:\Users\Finik\jenkins\war
2026-05-03 10:59:59.125+0000 [id=1] INFO winstone.Logger#logInternal: Beg
inning extraction from war file
2026-05-03 11:00:00.563+0000 [id=1] WARNING o.e.j.ee9.nested.ContextHandler#
setContextPath: Empty contextPath
2026-05-03 11:00:00.621+0000 [id=1] INFO org.eclipse.jetty.server.Server#
doStart: jetty-12.1.6; built: 2026-01-27T18:53:19.182Z; git: 88ca559572b1c8858b3
c5684bb0293fa64e5e90f; jvm 21.0.11+10-LTS
2026-05-03 11:00:01.400+0000 [id=1] INFO o.e.j.e.w.StandardDescriptorProc
essor#visitServlet: NO JSP Support for /, did not find org.eclipse.jetty.ee9.jsp
.JettyJspServlet
2026-05-03 11:00:01.461+0000 [id=1] INFO o.e.j.s.DefaultSessionIdManager#
```

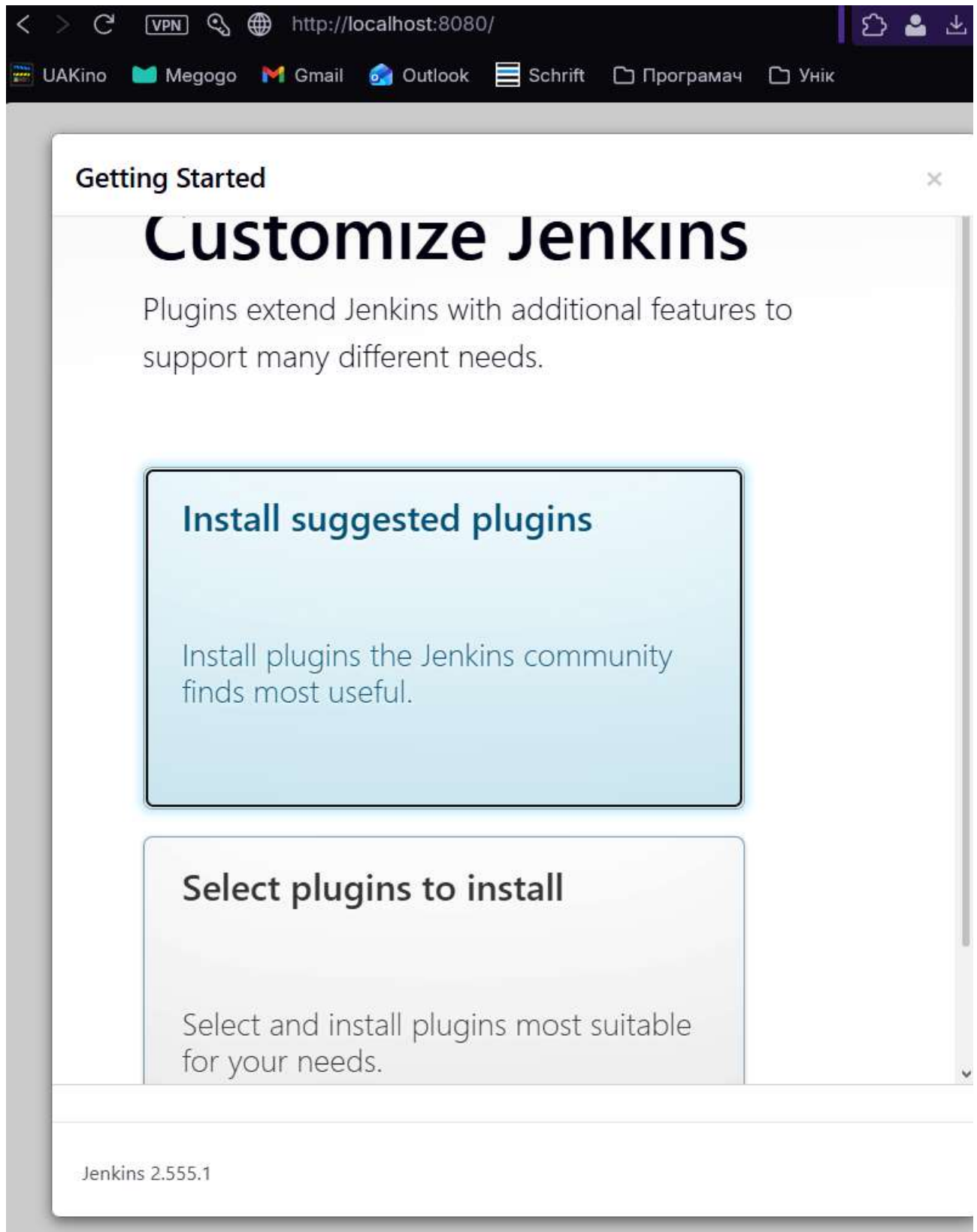
```

MINGW64:/c/Users/Finik/Downloads
[CRRLF]>
[CRRLF]> *****
[CRRLF]> *****
[CRRLF]> *****
[CRRLF]> *****
[CRRLF]> Jenkins initial setup is required. An admin user has been created and a password generated.
[CRRLF]> Please use the following password to proceed to installation:
[CRRLF]> ed10f8d8b0294ce3895a96ca5f7f4787
[CRRLF]> This may also be found at: C:\Users\Finik\.jenkins\secrets\initialAdminPassword
[CRRLF]> *****
[CRRLF]> *****
[CRRLF]> *****

2026-05-03 11:00:12.167+0000 [id=78] INFO jenkins.InitReactorRunner$1#onAttained: Completed initialization
2026-05-03 11:00:12.195+0000 [id=52] INFO hudson.lifecycle.Lifecycle#onReady: Jenkins is fully up and running
2026-05-03 11:00:13.467+0000 [id=107] INFO h.m.DownloadService$Downloadable#load: Obtained the updated data file for hudson.tasks.Maven.MavenInstaller

```

3. Створіть Jenkins pipeline з наступними етапами: збирання проекту(вихідний код знаходиться у GitHub репозиторії), запуск тестів, доставка складеного продукту (в рамках доставки потрібно помістити складений проект у папку cargo на робочому комп'ютері).



Getting Started



Folders	☐ OWASP Markup Formatter	Build Timeout	Credentials Binding
Timestamper	Workspace Cleanup	Ant	Gradle
Pipeline	GitHub Branch Source	Pipeline: GitHub Groovy Libraries	Pipeline Graph View
Git	SSH Build Agents	Matrix Authorization	☐ LDAP
Email Extension	☐ Mailer	Dark Theme	

** commons-lang3 v3.x Jenkins API
** Ionicons API

Getting Started

Create First Admin User

Username

Password

Confirm password

Full name

E-mail address

Jenkins 2.555.1

[Skip and continue as admin](#)

[Save and Continue](#)

Getting Started

Jenkins is ready!

Your Jenkins setup is complete.

[Start using Jenkins](#)

Jenkins 2.555.1



Jenkins



+ Новий Item



Історія побудов

Черга побудов



Немає збірок у черзі

Статус виконавців побудов

0/2



додати опис

Ласкаво просимо у Дженкінс!

This page is where your Jenkins jobs will be displayed. To get started, you can set up distributed builds or start building a software project.

Start building your software project

4. Успішно виконайте створений Jenkins pipeline

Pipeline

Define your Pipeline using Groovy directly or pull it from source control.

Definition

Pipeline script

Script ?

```
1 pipeline {  
2     agent any  
3     stages {  
4         stage('Checkout') {  
5             steps {  
6                 echo 'Завантажуємо код з GitHub...'  
7                 // Підключаємо твій репозиторій  
8                 git url: 'https://github.com/Finiik/Lab_6.git', branch: 'main'  
9             }  
10        }  
11        stage('Build & Test') {  
12            steps {  
13                echo 'Імітація збірки та тестування...'  
14                // Оскільки це фронтенд-репо без складних фреймворків  
15                // просто виводимо повідомлення для перевірки
```

try sample Pipeline... ▾

☒ Use Groovy Sandbox ?

Save

Apply

```
pipeline {  
    agent any  
    stages {  
        stage('Checkout') {  
            steps {  
                echo 'Завантажуємо код з GitHub...'  
                // Підключаємо твій репозиторій  
                git url: 'https://github.com/Finiik/Lab_6.git', branch: 'main'  
            }  
        }  
    }  
}
```



```
}  
stage('Build & Test') {  
    steps {  
        npm run build    }  
    }  
stage('Deliver to Cargo') {  
    steps {  
        echo 'Створюємо папку cargo і копіюємо туди проект...'  
        // Створюємо папку cargo на рівень вище робочої директорії Jenkins  
        bat 'mkdir "..\cargo" >nul 2>&1 || exit 0'  
        // Копіюємо всі файли з репозиторію в папку cargo  
        bat 'xcopy .\* "..\cargo\\" /E /I /Y /C'  
    }  
}  
}  
}
```



/ Lab_6_Pipeline



Status



Changes



Build Now



Налаштування



Видалити Pipeline



Stages



Rename



Pipeline Syntax



Status



Changes



Build Now



Налаштування



Видалити Pipeline



Stages



Rename



Pipeline Syntax



Lab_6_Pipeline

Постійні посилання

- [Last build \(#1\), 1 min 38 sec тому](#)
- [Last stable build \(#1\), 1 min 38 sec тому](#)
- [Last successful build \(#1\), 1 min 38 sec тому](#)
- [Last completed build \(#1\), 1 min 38 sec тому](#)

Builds >



Filter



Today



#1 14:08



#1 (3 трав. 2026 р., 14:08:22)

додати опис

Тримати цю збірку



Запущено користувачем [Oleh](#)

Розпочато 2 min 31 sec тому
Тривало 9,2 sec



This run spent:

- 36 ms waiting;
- 9,2 sec build duration;
- 9,3 sec total from scheduled to completion.



Revision: [d4d4e4609188debc9669a5216879ff8949016818](#)

Repository: https://github.com/Finiik/Lab_6.git

- [refs/remotes/origin/main](#)



Змін немає

Висновок: На основі виконаної роботи можна зробити висновки щодо доцільності використання програмного пакету Jenkins для впровадження CI/CD:

Плюси: Величезна гнучкість та кастомізація завдяки концепції Pipeline as Code (Jenkinsfile). Автоматизація збірки та тестування значно скорочує час на перевірку нових оновлень і підвищує загальну якість програмного забезпечення (баги виявляються автоматично відразу після коміту). Наявність

великої кількості плагінів дозволяє інтегрувати Jenkins практично з будь-якими технологіями.

Мінуси: Високий поріг входження для початківців. Налаштування сервера Jenkins, підтримка плагінів та написання складних скриптів вимагають значних ресурсів і часу. Для невеликих проектів розгортання власного Jenkins-сервера може бути надлишковим.

Література:

11. Scott Chacon, Ben Straub. Pro Git. Apress. 2014. 456 p.
12. Jon Loeliger, Matthew McCullough. Version Control with Git. O'Reilly Media. 2012. 456 p.
13. Ryan Hodson. Git Essentials. Packt Publishing. 2015. 194 p.
14. Roger Dudler. Git Pocket Guide. O'Reilly Media. 2013. 234 p.
15. Seth Robertson, Steve Oualline. Practical Git: For Everyday Use. No Starch Press. 2014. 300 p.